



电网技术
Power System Technology
ISSN 1000-3673, CN 11-2410/TM

《电网技术》网络首发论文

题目：基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法
作者：贾科，王鹤子，毕天姝，张旸，刘东昊
DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2025.1212
网络首发日期：2025-10-29
引用格式：贾科，王鹤子，毕天姝，张旸，刘东昊. 基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法[J/OL]. 电网技术.
<https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.1212>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法

贾科, 王鹤子, 毕天姝, 张旻, 刘东昊

(新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学), 北京市 昌平区 102206)

Fault Ride-through Control Method for Grid-Forming Converter Based on Adaptive Virtual Resistance-to-Inductance Ratio

JIA Ke, WANG Hezi, BI Tianshu, ZHANG Yang, LIU Donghao

(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Changping District, Beijing 102206, China)

ABSTRACT: Virtual impedance control is commonly employed by grid-forming renewable energy source during fault ride-through to achieve fault current limitation while maintaining voltage source characteristics to support the grid. However, existing virtual impedance methods that use a fixed resistance-to-inductance(X/R) ratio lack the flexibility to effectively control reactive power output and provide adequate voltage support. To address this issue, this paper proposes a fault ride-through control method for GFM converter based on an adaptive virtual X/R ratio. First, the influence of the virtual X/R ratio on active and reactive power characteristics is analyzed. Then, considering three control objectives for transient voltage support, peak current limitation and system synchronization stability, which a constraint boundary for the virtual X/R ratio of the GFM converter is established in the virtual impedance plane. Based on this boundary, a dynamic selection method for the X/R ratio is developed to achieve the synergistic optimization of the three objectives. Simulation results demonstrate that the proposed method significantly enhances the voltage support capability of GFM converter during fault ride-through. Compared with existing methods, it increases reactive power output during the fault by over 30% without violating the converter operational safety limits via PSCAD/EMTDC.

KEY WORDS: renewable energy; grid-forming control; virtual resistance-to-inductance ratio; voltage support; fault ride-through

摘要: 构网型新能源电源在故障穿越期间为了在限流的同时维持电压源外特性以支撑电网, 常采用虚拟阻抗控制方法。

然而, 现有固定阻感比的虚拟阻抗控制方法难以灵活控制输出无功功率并提供电压支撑。针对该问题, 本文提出了基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法, 分析了虚拟阻抗的阻感比对有功、无功功率输出特性的影响, 计及了暂态电压支撑、电流峰值限制和系统同步稳定三种控制目标, 在虚拟阻抗平面上构建了构网型变流器的虚拟阻感比约束边界, 进而提出了虚拟阻感比的动态选取方法, 从而实现三种控制目标的协同优化。基于 PSCAD/EMTDC 仿真结果表明, 所提方法与现有方法相比, 在保证自身安全条件下故障无功出力提升 30% 以上, 显著提升了构网型变流器在故障穿越期间的电压支撑能力。

关键词: 新能源; 构网型控制; 虚拟阻感比; 电压支撑; 故障穿越

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2025.1212

0 引言

“双碳”目标下我国新能源发电持续增长, 新疆、内蒙古、冀北等地区短路比已低于 3, 系统等效惯量降低, 呈现典型的弱电网特征, 严重威胁电网安全稳定^[1,2], 如英国“8·9”大停电事故使各国对电力系统电力电子化导致惯量不足问题高度重视。在此背景下, 基于构网型(Grid-Forming, GFM)控制的新能源电源能够通过模拟传统同步发电机的转动惯量特性为电网提供惯量和阻尼支撑, 在弱电网下表现出较好的适应性和稳定性。然而, 受限于半导体器件的过流能力, GFM 故障穿越期间的电压支撑能力显著低于正常运行状态, 如何在有效抑制短路电流的前提下进一步提升 GFM 系统故障电压支撑能力是目前亟待解决的问题^[3-5]。

现有构网型新能源故障穿越控制主要分为电

流源型控制和电压源型控制两类^[6]。电流源型控制通过在电流与电压环之间增加电流瞬时限幅模块，将故障电流限制在恒定饱和值^[7-9]，此类方法的优点在于原理清晰，易于实现，能够快速地将故障电流限制在安全阈值内，但电流饱和可能导致电流波形失真，故障切除后也可能被锁在电流限幅模式下；此外，也可在故障期间将构网型控制主动切换为跟网型控制，利用跟网型控制方法能够直接实现对故障电流的精确控制^[10-12]，但锁相环在弱电网中难以准确追踪电网信号，易引发系统振荡导致失稳。

电压源型新能源故障穿越控制分为降压法和虚拟阻抗法。降压法通过直接修改电压、功率参考值减小 GFM 并网变流器端口电压与电网电压的幅值差进行限流^[13-14]，但只能限制故障期间的稳态电流，暂态过流的抑制效果并不理想。

虚拟阻抗法通过增大 GFM 并网变流器等效输出阻抗来限制内环电流参考值进行限流，在故障期间能够维持 GFM 电压源外特性。文献[15]基于瞬时电流越限提出一种快速投入虚拟阻抗的限流方法，但其退出机制需要依赖于线电压的恢复情况。文献[16]基于最恶劣工况计算定值虚拟阻抗的大小，旨在保证所有故障条件下均能有效限流。但当故障位置发生变化时，定值虚拟阻抗难以做到精确补偿。文献[17]根据短路电流的越限程度自适应计算所需虚拟阻抗的大小，但基于电流曲线的虚拟阻抗响应速度较慢。文献[18]基于功角曲线提出一种结合虚拟阻抗与功率限制的动态限流控制方法，但功率参考值动态切换过程中存在暂态功角稳定性问题。文献[19]提出一种两阶段控制方法，通过迭代算法计算虚拟阻抗边界值再利用 PI 控制维持功角稳定，但虚拟阻抗与 PI 控制切换过程中存在延时可能导致系统失稳。文献[20]根据阻抗相量图计算满足限流所需虚拟阻抗最小值，但其并未考虑故障期间有功突变对功角稳定的影响。文献[21]基于电压跌落程度计算国标规定逆变器所需注入无功电流对虚拟阻抗定量设计。文献[22]基于正弦电流限幅器计算动态增益提出一种自适应虚拟阻抗控制方法，通过实时调节等效虚拟阻抗来平滑地削弱电压参考值，从而避免波形畸变问题。文献[23]基于故障电流提出一种虚拟阻抗与电压补偿系数的自适应控制方法，该方法根据所设定的电压补偿系数自适应计算将短路电流限制在设定阈值内的虚拟阻抗。文献[24]根据电压跌落曲线与短路电流瞬时值对虚拟阻抗进行自适应调整，响应速度更快，能够较好的限制暂态电流。

虽然上述虚拟阻抗法具备了较好的限流能力，但其大多关注于根据系统故障状态自适应调节虚拟阻抗的幅值大小，并未对虚拟阻感比的取值进行深入研究。现有方法一般直接将其设置为定值或定量设计虚拟阻感比使输出无功电流恒等于国标规定大小^[25]，导致 GFM 系统无法在安全运行条件下尽限输出无功功率，故障电压支撑能力未得到充分挖掘。严重故障下，固定虚拟阻感比参数还可能使实际输出有功无法跟踪至功率指令值，导致故障期间功角持续增大，进而引发功角失稳风险^[26, 27]。

综上，本文系统性地分析了虚拟阻感比参数对 GFM 系统故障穿越过程所面临的故障限流、电压支撑和维持系统同步稳定等多个控制目标的影响机理，构建了同时满足电流限幅和系统同步稳定约束的虚拟阻感比取值安全边界，并在此基础上以电压支撑为控制目标，提出一种基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法，该方法可针对不同电压跌落场景动态调节虚拟阻感比，在抑制短路电流越限和维持系统同步稳定的同时，尽限提高 GFM 系统对并网点电压的支撑能力，实现三种控制目标的协同优化。

1 虚拟阻感比参数对电压支撑的影响特性分析

1.1 构网型系统控制结构及工作原理

本文以含电压电流双内环的虚拟同步发电机 (Virtual Synchronous Generator, VSG) 控制建立构网型新能源并网系统，其主电路及控制结构如图 1 所示。 u_{abc} 、 i_{abc} 为变流器输出电压、电流， R_f 、 L_f 分别为变流器端口至并网点的等效电阻和电感， R_g 、 L_g 分别为电网侧线路等效电阻和电感。

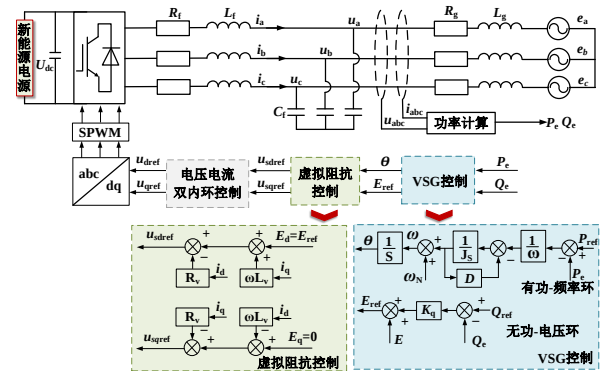


图 1 构网型系统主电路及控制结构拓扑图

Fig. 1 Topology of the main circuit and control structure of the grid-forming system

VSG 控制通过模拟同步发电机的转子运动方程为系统提供惯量和阻尼支撑，其控制结构主要包

括有功-频率控制和无功-电压控制两部分^[28], 通过有功控制模拟原动机调速器, 无功控制模拟同步机的励磁调压装置得到虚拟内电势的相位和幅值, 其控制方程为:

$$\begin{cases} P_{ref} - P_e - D(\omega - \omega_N) = J \frac{d^2 \theta_{ref}}{dt^2} \\ k_q(Q_{ref} - Q_e) = \frac{d(E_{ref} - E)}{dt} \end{cases} \quad (1)$$

式中, E_{ref} 为虚拟内电势指令值, θ_{ref} 为虚拟内电势相位, E 为虚拟内电势, D 为阻尼系数, J 为虚拟惯量, k_q 为无功-电压下垂系数, ω_N 和 ω 分别为 VSG 虚拟角速度的指令值和实际值, P_e 、 Q_e 分别为 VSG 实际输出有功、无功, P_{ref} 、 Q_{ref} 分别为设定的有功、无功指令值。

虚拟阻抗控制通过在功率外环与电压环之间引入虚拟阻抗降低电压内环参考值实现限流, 电压环指令值如式(2)所示。

$$\begin{cases} u_{sdref} = E_d - R_v i_d + X_v i_q \\ u_{sqref} = E_q - R_v i_q - X_v i_d \end{cases} \quad (2)$$

式中, u_{sdref} 、 u_{sqref} 分别为电压环 d、q 轴电压参考值; E_d 和 E_q 分别为虚拟内电势的 d、q 轴分量; i_d 、 i_q 分别为 d、q 轴电流分量, R_v 为虚拟电阻, X_v 为虚拟电抗, 虚拟阻抗可由式(3)计算得到。

$$\begin{cases} R_v = m(\sqrt{2}I_k - I_{th}) \\ X_v = \sqrt{Z_v^2 - R_v^2} = KR_v \end{cases} \quad (3)$$

式中, I_{th} 、 I_k 分别为所设定电流阈值和短路电流有效值, K 为虚拟阻感比, m 为虚拟阻抗系数。

故障期间, GFM 系统向并网点输送的有功功率和无功功率可分别表示为:

$$\begin{aligned} P &= \frac{EU}{Z} (\cos \alpha \cos \delta + \sin \alpha \sin \delta) - \frac{U^2}{Z} \cos \alpha \\ Q &= \frac{EU}{Z} (\sin \alpha \cos \delta - \cos \alpha \sin \delta) - \frac{U^2}{Z} \sin \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

式中, E 为虚拟内电势幅值; U 为并网点电压幅值; α 为投入虚拟阻抗后的线路阻抗角; δ 为虚拟同步发电机的功角。

1.2 构网型系统电流抑制及电压支撑机理分析

假设电网发生对称故障后, 并网点电压发生跌落, 其变化量 $\Delta \dot{U}_{PCC}$ 表示为:

$$\Delta \dot{U}_{PCC} = \dot{U}_{PCC}(0^-) - \dot{U}_{PCC}(0^+) \quad (5)$$

式中, $\dot{U}_{PCC}(0^-)$ 、 $\dot{U}_{PCC}(0^+)$ 分别为故障前后并网点电压相量值。

根据基尔霍夫电压定律, 故障期间 GFM 系统输出故障电流与并网点电压跌落程度之间满足的

电路动态方程为:

$$R_f \dot{I}_{GFM} + L_f \frac{d\dot{I}_{GFM}}{dt} = \dot{U}_{GFM} - \dot{U}_{PCC} \quad (6)$$

式中, $\dot{I}_{GFM}$ 为 GFM 输出故障电流相量值。

联立式(5)、式(6)求解电路动态方程, 可得故障期间 GFM 系统输出电流表达式为:

$$\dot{I}_{GFM}(t) = \dot{I}_{GFM}(0^-) + \left(1 - e^{-\frac{R_f}{L_f}t}\right) \frac{\Delta \dot{U}_{PCC}}{R_f + jX_f} \quad (7)$$

在式(7)基础上, 若在控制环节引入虚拟阻抗, 则系统在故障期间的电流增量表达式如式(8)所示。

$$\Delta \dot{I}_{GFM}(t) = \left(1 - e^{-\frac{R_f + R_v}{L_f + L_v}t}\right) \frac{\Delta \dot{U}_{PCC}}{(R_f + R_v) + j(X_f + X_v)} \quad (8)$$

式中, $\Delta \dot{I}_{GFM}(t)$ 为 GFM 故障期间输出电流增量。

由式(8)可知, 通过引入虚拟阻抗控制能够增大 GFM 系统等效输出阻抗, 从而有效抑制短路电流, 且适当增加虚拟电阻的大小能够加快暂态电流分量的衰减速度, 提高对暂态过流的抑制效果。

然而虚拟阻抗的引入不仅改变了线路等效输出阻抗, 同时虚拟阻感比也深刻影响 GFM 系统对故障电压的支撑能力, 由于功率外环带宽较窄^[29], 依赖其进行无功电压支撑的响应速度较慢。因此, GFM 系统对故障电压的支撑能力主要通过自身无功输出的快速调节来实现。

由图 1 可知, 并网点至系统侧的电路方程为:

$$\begin{cases} U_d = R_g i_d - \omega L_g i_q + U_{gd} \\ U_q = R_g i_q + \omega L_g i_d + U_{gq} \end{cases} \quad (9)$$

式中, U_d 、 U_q 为并网点处电压 d、q 轴分量, U_{gd} 、 U_{gq} 为网侧电压 d、q 轴分量。

根据瞬时功率理论, GFM 系统产生的瞬时有功、无功功率可表示为:

$$\begin{cases} P = \frac{3}{2} [U_{gd} I_d + U_{gq} I_q] \\ Q = \frac{3}{2} [U_{gq} I_d - U_{gd} I_q] \end{cases} \quad (10)$$

联立式(9)、(10)进一步化简求解可得到并网点电压的表达式为:

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{(U_d)^2 + (U_q)^2} \\ &= \frac{2}{3} \frac{Z_g}{U_g} \sqrt{\left(P + \frac{3}{2} \frac{R_g (U_g)^2}{Z_g^2}\right)^2 + \left(Q^2 + \frac{3}{2} \frac{X_g (U_g)^2}{Z_g^2}\right)^2} \quad (11) \end{aligned}$$

由式(11)可知, 通过提高 GFM 系统输出无功可有效提高并网点电压, 由于式(4)难以直观分析虚拟阻抗参数与 GFM 系统输出无功之间的关系, 因此

令 $\cos\delta=A$, $\sin\delta=B$, $\alpha=\arctan K$, 进一步简化后可得基于阻感比表示的 GFM 系统输出功率表达式:

$$\begin{cases} P = \frac{KEUB}{Z\sqrt{K^2+1}} + \frac{EUA-U^2}{Z\sqrt{K^2+1}} \\ Q = \frac{KEUA-KU^2}{Z\sqrt{K^2+1}} - \frac{EUB}{Z\sqrt{K^2+1}} \end{cases} \quad (12)$$

对称故障下, 式中除阻感比外均可近似为常数, 对式(12)进行求导, 可得:

$$\frac{dQ}{dK} = \frac{(EUA-U^2)+EUBK}{Z(K^2+1)^{3/2}} \quad (13)$$

根据式(13)可知无功功率关于阻感比的导数大于 0, 增大阻感比可以提高 GFM 系统输出无功, 进而提高对故障电压的支撑能力。

综上分析, GFM 系统故障期间通过引入虚拟阻抗的大小限制短路电流, 通过调节阻感比来提升 GFM 输出无功能力。因此, 如何选取虚拟阻感比是确保 GFM 系统有效限制短路电流的同时提高故障电压支撑能力, 抑制电压跌落的关键因素。

2 自适应虚拟阻感比约束边界构建

由 1.2 节分析可知, 虚拟阻感比 K 的选取直接影响故障期间 GFM 系统的无功输出, 为进一步明确虚拟阻感比选取原则, 本节从电流峰值限制和维持系统同步稳定两方面综合分析虚拟阻感比选取所需考虑的安全因素。

2.1 电流限幅约束

构网型新能源并网变流设备耐受短路电流能力较弱, 一般为其额定电流的 1.5-3 倍左右, 远低于传统同步发电机所能承受的 5-8 倍额定电流^[30], 因此必须引入电流限幅约束防止其故障期间因过流而脱网。其故障前后对应的电压电流相量关系如图 2 所示。

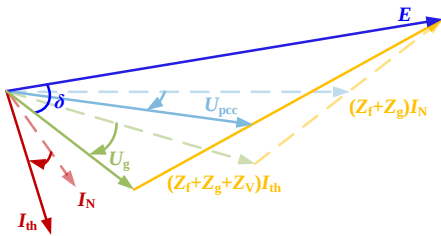


图 2 故障前后 GFM 电压电流相量图

Fig. 2 Phasor diagram of GFM voltage and current before and after the fault

基于图 2 所示的电压电流相量关系, 根据余弦定理可求出系统满足限流需求下变流器与电网间的最小线路总阻抗值 $Z_{\min}$ 为:

$$Z_{\min} = \frac{\sqrt{E^2 + U_g^2 - 2EU_g \cos\delta}}{I_{th}} \quad (14)$$

为确保故障电流满足电流幅值约束, 投入虚拟阻抗后系统总线路阻抗值应不小于 $Z_{\min}$, 即:

$$\sqrt{(R_f + R_g + R_v)^2 + (X_f + X_g + X_v)^2} \geq Z_{\min} \quad (15)$$

同时在电网电压发生跌落时, 并网变流器须向电网提供足够的无功支撑。根据国家并网标准要求, 并网变流器向电网注入的无功电流需要满足如下条件。

$$\begin{cases} I_{qref} \geq 1.05I_N & \frac{U_F}{U_N} < 0.2 \\ I_{qref} \geq 1.5 \times (0.9 - \frac{U_F}{U_N})I_N & 0.2 \leq \frac{U_F}{U_N} \leq 0.9 \\ I_{qref} = 0 & \frac{U_F}{U_N} > 0.9 \end{cases} \quad (16)$$

式中, U_F 为实际电网电压, U_N 为额定电压, I_N 为额定电流。

因此, 电流限幅约束在限制短路电流不越限的同时, 应保证 GFM 向电网注入的无功电流 I_q 的大小满足国标要求, 即:

$$\begin{cases} \sqrt{I_d^2 + I_q^2} < I_{th} \\ I_{qref} \leq I_q \end{cases} \quad (17)$$

联立式(2)、式(3)可得基于虚拟阻感比表示的无功电流 I_q 表达式为:

$$I_q = \frac{E_q - u_{sqref} - K(E_d - u_{sdref})}{Z_v \sqrt{K^2 + 1}} \quad (18)$$

令 $\Delta U = E_d - u_{sdref}$, 将式(18)代入式(17)可求得满足电流限幅约束的虚拟阻感比取值边界内的最小值和最大值为:

$$\begin{cases} K_{i\min} = \frac{-u_{sqref}\Delta U - I_{th}\sqrt{Z_v(u_{sqref}^2 + \Delta U^2 - I_{th}^2 Z_v)}}{\Delta U^2 - I_{th}^2 Z_v} \\ K_{i\max} = \frac{-u_{sqref}\Delta U + I_{th}\sqrt{Z_v(u_{sqref}^2 + \Delta U^2 - I_{th}^2 Z_v)}}{\Delta U^2 - I_{th}^2 Z_v} \end{cases} \quad (19)$$

2.2 系统稳定性约束

GFM 控制在故障期间的动态响应是一个涉及多时间尺度的复杂过程, 各控制环节的时序划分如图 3 所示。 t_0 时刻故障发生后, 电压电流内环迅速对故障电流进行控制。同时, 故障导致系统输出有功骤降, 若在故障穿越期间不对 P_{ref} 进行调节, 将在功率外环形成显著的不平衡功率, 由式(1)可知, 该不平衡功率将引起功角持续增大, 这样即使故障电流被有效抑制, 系统也可能在故障清除后因功角

超过极限切除角而失稳崩溃导致故障穿越失败^[31]。因此,有效的构网型故障穿越控制方法必须兼顾短路电流抑制与维持系统同步稳定两个控制目标。

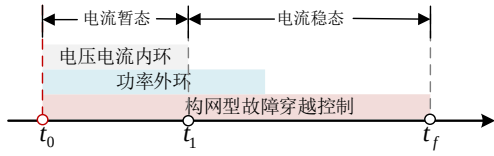


图3 构网型控制故障时序划分图

Fig. 3 Fault time series segmentation constraint for GFM

GFM 系统在故障期间是否可以稳定运行,取决于系统功角曲线是否与 P_{ref} 存在交点以及功角是否能保持稳定。故障期间若不调整 P_{ref} ,产生的不平衡功率将使功角持续增大,直到 GFM 系统输出有功追踪至 P_{ref} ,功角不再增大。为维持 GFM 系统同步稳定, P_{ref} 选取须满足的必要条件之一就是确保故障期间当前虚拟阻感比下系统实际输出有功不小于 P_{ref} ,使 P_{ref} 可以被追踪到,否则功角将持续增大,最终导致系统失稳,即:

$$\frac{KEUB}{Z\sqrt{K^2+1}} + \frac{EUA-U^2}{Z\sqrt{K^2+1}} \geq P_{ref} \quad (20)$$

此外,故障清除后虚拟阻抗不会立即消失,此时系统等效线路阻抗相较于正常运行时显著增大,GFM 系统输出有功功率幅值降低,若输出功率幅值低于 P_{ref} ,将与功角特性曲线无交点,导致系统无法形成有效减速面积与加速面积形成对冲,可能引起暂态失稳,对应的功角特性曲线如图 4(a)所示。

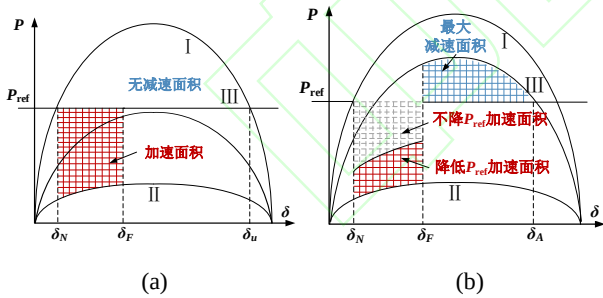


图4 暂态功角曲线

Fig. 4 Transient power angle curve

同时如图 4(b)所示,故障期间,功率参考指令值的选取将对功角特性曲线中的加速面积产生影响,应保证故障期间投入虚拟阻抗限流时,系统在所选功率参考值下,功角特性曲线的加速面积小于减速面积,即:

$$\int_{\delta_N}^{\delta_F} (P_{ref} - P_{II} \sin \delta) d\delta \leq \int_{\delta_F}^{\delta_A} (P_{III} \sin \delta - P_{ref}) d\delta \quad (21)$$

因此,为保证故障期间 GFM 系统的功角稳定性,应在故障期间降低有功功率参考值,首先根据并网点电压的跌落程度,初步设置有功功率参考值

如式(22)所示:

$$P_{ref} = \begin{cases} P_N & U \geq 0.9 p.u. \\ MP_N & U < 0.9 p.u \end{cases} \quad (22)$$

式中, P_{ref} 为有功功率指令值, P_N 为正常运行功率参考指令值, M 为并网点电压标么值。

其次,若调整后的 P_{ref} 不满足式(21),则进一步降低指令值直至加速面积小于减速面积,该过程确保了系统在任何故障场景下都能找到一个保证系统存在稳定平衡点的 P_{ref} 。最后,将满足式(21)的 P_{ref} 代入式(20)可求出满足系统稳定性约束的虚拟阻感比取值边界内的最大值和最小值分别为:

$$\begin{cases} K_{smin} = \frac{-EUBC - P_{ref} Z \sqrt{(EUB)^2 + C^2 - (P_{ref} Z)^2}}{(EUB)^2 - (P_{ref} Z)^2} \\ K_{smax} = \frac{-EUBC + P_{ref} Z \sqrt{(EUB)^2 + C^2 - (P_{ref} Z)^2}}{(EUB)^2 - (P_{ref} Z)^2} \end{cases} \quad (23)$$

在 GFM 系统故障穿越期间,应在满足电流限幅需求的基础上尽量减小虚拟阻抗的投入,使 GFM 变流器端口输出电压最大,更有利于增发无功支撑故障电压。由式(14)可求出 GFM 系统满足电流限幅所需投入虚拟阻抗最小值,将其作为电流限幅边界绘制在虚拟阻抗平面上,再将根据式(19)、(23)所求得满足无功电流约束和系统同步稳定的虚拟阻感比取值依次叠加在虚拟阻抗平面上,边界重叠的部分即为同时满足电流限幅约束和系统稳定性约束的虚拟阻感比安全边界 $[K_{th1}, K_{th2}]$,如图 5 所示。

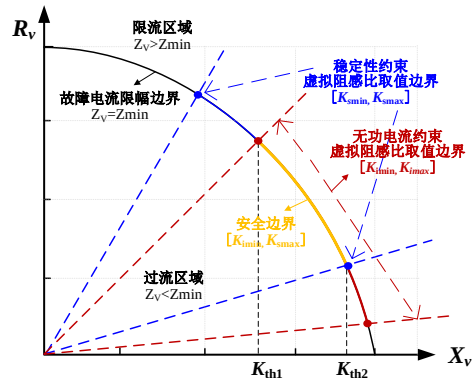


图5 阻感比取值范围示意图

Fig. 5 Schematic diagram of the range of resistance-to-inductance ratio values

3 基于自适应虚拟阻感比的故障穿越控制方法

由第 2 节分析可以求得同时兼顾电流限幅和维持系统同步稳定的虚拟阻感比动态取值安全边界。本节进一步以电压支撑为控制目标设计虚拟阻感比实现对并网点电压尽限支撑,并在此基础上设计

自适应虚拟阻感比的选取原则，使系统能够在不同电压跌落场景选出最优虚拟阻感比，实现三种控制目标间的协同优化。

3.1 提升故障电压支撑能力的虚拟阻感比设计

为提升 GFM 系统对故障电压的支撑能力，一方面可通过调节虚拟阻感比提高系统无功输出，另一方面则考虑尽量降低由于引入虚拟阻抗所产生的压降，使端口输出电压更大，从而发出更多无功支撑故障电压，故障期间引入虚拟阻抗所产生的压降如图 6 所示。

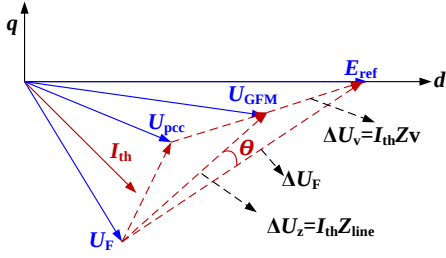


图 6 故障电压相量图

Fig. 6 Fault voltage phasor diagram

由图 6 可知，系统由于引入虚拟阻抗产生的电压降的表达式如式(24)所示：

$$|\Delta U_v| = \sqrt{|\Delta U_F|^2 + |\Delta U_z|^2 - 2|\Delta U_F||\Delta U_z|\cos\theta} \quad (24)$$

式中， θ 为 $|\Delta U_F|$ 与 $|\Delta U_z|$ 的相位角差， $|\Delta U_F|$ 与 $|\Delta U_z|$ 在给定对称故障场景中近似恒定值不变。

由式(24)可知，当 $\theta=0$ 时，引入虚拟阻抗所产生的压降 $|\Delta U_v|$ 最小，其值可表示为：

$$|\Delta U_v|_{\min} = ||\Delta U_F| - |\Delta U_z|| \quad (25)$$

由式(25)可知，当虚拟阻抗角与故障点至 GFM 端口的线路阻抗角同向时，GFM 系统终端剩余电压最大，能够最大化输出无功来提升并网点电压。此时虚拟阻感比 K 与故障点至变流器端口处的线路阻感比 K_{line} 相等。

3.2 多目标控制下虚拟阻感比选取原则

根据上述分析，本文所提方法旨在实现以下三种控制目标间的协同优化，主要包括：1) 投入虚拟阻抗抑制短路电流越限的同时，输出符合电网导则的无功电流以支撑电网；2) 避免 GFM 输出功率无法跟踪参考指令值，导致功率不平衡引起功角失稳；3) 尽可能降低因投入虚拟阻抗引起端口电压降低对 GFM 系统性能造成的不利影响。

首先根据式(19)、(23)分析可以得到同时满足电流限幅和系统同步稳定控制目标的虚拟阻感比取值安全边界，同时由式(24)可知，选取的虚拟阻感比应在所计算得到的虚拟阻感比动态选取边界内尽量接近故障线路阻感比 K_{line} ，以使 GFM 端口输

出电压更大，从而增大无功输出，提高故障电压支撑能力。

综上，在计及暂态电压支撑、电流峰值限制和系统同步稳定三种控制目标下，本文所提自适应虚拟阻感比的选取原则如式(26)所示，通过选出最优虚拟阻感比实现三种控制目标间的协同优化。

$$K_{best} = \begin{cases} K_{line} & K_{line} < \max[K_{th1}, K_{th2}] \\ \max[K_{th1}, K_{th2}] & K_{line} > \max[K_{th1}, K_{th2}] \end{cases} \quad (26)$$

当 GFM 系统发生故障时，结合式(19)、(23)、(24)可以求得当前故障场景下所能选取的最优虚拟阻感比，若 K_{line} 在虚拟阻感比的安全边界内则选取 K_{line} ，使 $|\Delta U_v|$ 最小的同时增大无功输出；若 K_{line} 不在安全边界内则取边界最大值，尽限增大无功输出以提高 GFM 系统故障电压支撑能力。为进一步明确方法的具体实现步骤，所提控制方法的完整流程图及各部分流程含义的具体解释如图 7 所示。

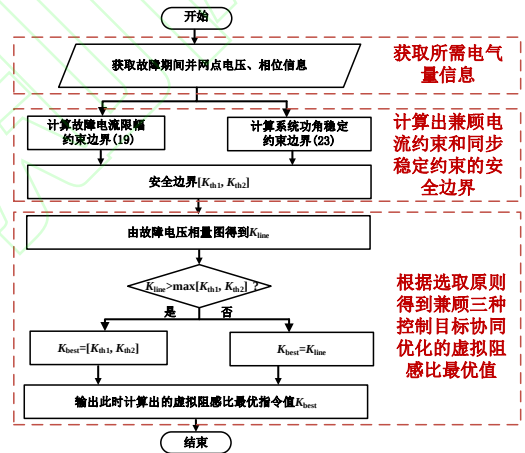


图 7 虚拟阻感比选取流程图

Fig. 7 Selection flowchart of virtual resistance-to-inductance ratio

4 仿真分析

4.1 所提方法有效性验证

为验证本文所提出的基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法的有效性，在 PSCAD/EMTDC 平台上搭建了如图 1 所示的仿真模型，所搭建仿真模型的主要参数如附录表 A1 所示。同时，基于该单机模型搭建了容量比为 $S_{GFM1}: S_{GFM2}=2:1$ 的构网型双机并网模型进行多机验证，验证结果见附录 B。

设置电网短路比 SCR=2，故障位置为送出线路中点，0s 发生对称故障，0.2s 时故障切除，电流限幅阈值设置为 1.2p.u.，首先根据故障参数进行计算得到所提方法虚拟阻感比取值边界如图 8 所示。

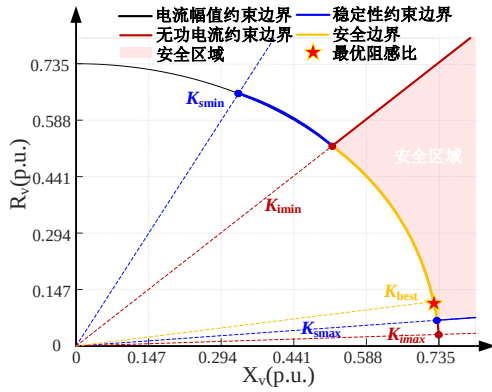
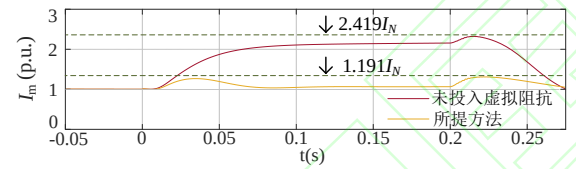


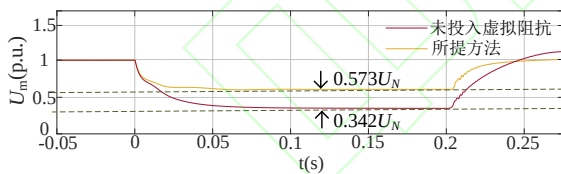
图8 虚拟阻感比取值边界

Fig. 8 Value boundary of virtual resistance-to-inductance ratio

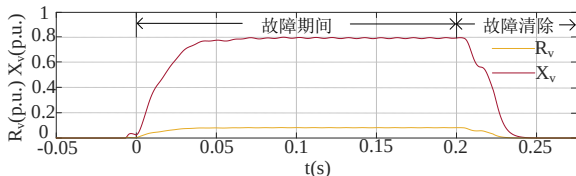
图8为所提方法在虚拟阻抗平面的虚拟阻感比取值边界,安全边界为电流幅值约束边界、无功电流约束边界与稳定性约束边界重叠区域,理论上在安全区域内取对应虚拟阻抗值均能满足需求,但为了减小虚拟阻抗对端口电压的压降,应选取电流幅值约束边界上的虚拟阻抗数值,图中五角星位置即为当前电压跌落场景下在安全边界内找到的最优虚拟阻感比。故障期间采用所提故障穿越方法的变流设备出口侧电流、并网点电压幅值、虚拟阻抗值以及功角曲线如图9所示。



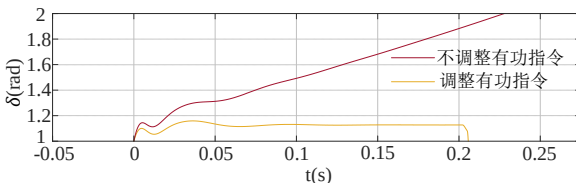
(a) 电流幅值曲线



(b) 并网点电压幅值曲线



(c) 虚拟阻抗



(d) 功角曲线

图9 对称故障下所提方法波形图

Fig. 9 Waveform diagram of the proposed method under symmetrical fault

由图9(a)可知,故障电流的最大瞬时值为 $1.191I_N$,小于变流器所设定的最大短路电流阈值,同时如图9(b)所示,将根据所提方法得到的最优阻感比投入虚拟阻抗控制后,GFM系统能尽限增大自身无功出力支撑并网点电压。图9(d)为有功指令值调节前后的功角曲线,从图中可以看出,若不进行有功指令调节,故障期间系统输出有功无法跟踪至指令值,功角持续增大,且故障清除后,功角仍继续增大导致失稳,而按照本文所提方法在约束边界内调整有功指令值以确保系统能够跟踪至功率参考指令值,系统在跟踪至功率参考指令值后,功角不再增大。

进一步在相同电压跌落程度下,将本文方法在不同短路比下进行仿真对比,各短路比下的并网点电压及故障电流的数据对比如图10所示。

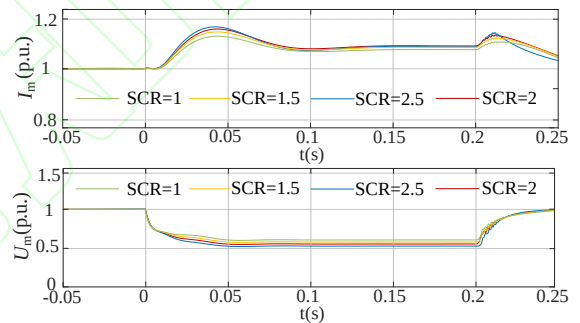


图10 不同短路比下仿真波形图

Fig. 10 Simulation waveform diagrams under different short-circuit ratios

如图10所示,在短路比由2.5逐步降到1的过程中,故障电流始终被限制在所设定的阈值内,详细的分析数据如表1所示。

表1 不同短路比下所提方法性能分析

Tab.1 Performance analysis of the proposed method under different short-circuit ratios

SCR	I_m (p.u.)	U_m (p.u.)	电压支撑提升效果
2.5	1.195	0.564	64.91%
2	1.191	0.573	67.54%
1.5	1.185	0.576	68.42%
1	1.178	0.581	69.88%

由表1可知,所提方法在不同短路比下对并网点电压的提升效果均能维持在60%以上,由此可以验证在弱电网场景下,本文所提方法在有效抑制短路电流和维持系统同步稳定的同时,能够尽限支撑并网点电压的有效性。

4.2 所提方法与现有文献方法对比分析

本节将所提方法与文献[15]、文献[24]中的方法进行对比以验证本文所提方法的合理性和优越性。这两种方法均致力于利用虚拟阻抗实现构网型故障穿越控制。文献[15]利用瞬时电流的大小作为投入虚拟阻抗判据，以简单快速的抑制过流，文献[24]则基于电压跌落曲线自适应调节虚拟阻抗值从而保证暂态电流不越限。设置对称故障下并网点电压跌落至 0.6p.u.，上述两种方法故障期间并网点电压幅值、输出无功及无功电流波形与本文所提方法的对比结果如图 11 所示。

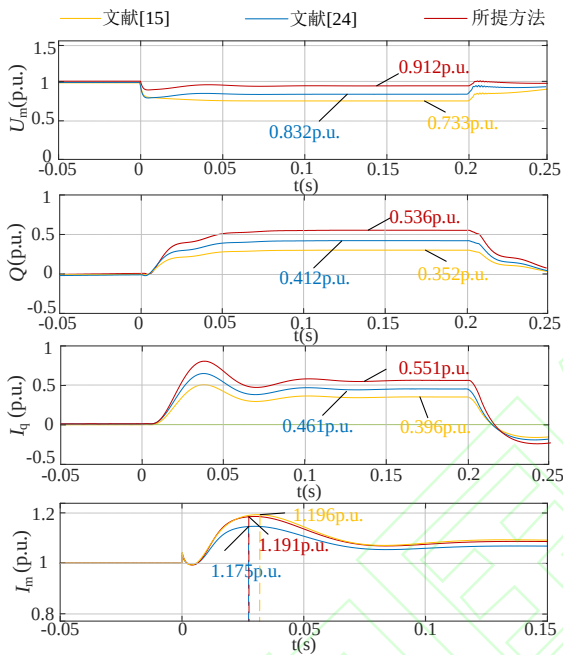


图 11 不同故障穿越方法对比

Fig. 11 Comparison of different fault ride-through methods

当电压跌落 40%时，根据国标规定，并网变流

器应提供不小于 0.45SN 的无功功率，由图 11 可知，本文方法和文献[24]暂态电流的抑制速度相当，均快于以电流量为判据的文献[15]，且本文所提方法能够在保证 GFM 系统向电网提供的无功出力满足需求的前提下尽限提高自身输出无功，相较于另外两种方法分别提高了 52.27%和 30.09%。各方法的详细数据对比结果如表 2 所示。

表 2 各方法数据对比
Tab.2 Comparison of data for different methods

故障穿越方法	I_m (p.u.)	U_m (p.u.)	Q (p.u.)	电压支撑提升效果
文献[15]	1.195	0.733	0.352	22.17%
文献[24]	1.175	0.832	0.412	38.66%
所提方法	1.191	0.912	0.536	52.00%

如表 2 所示，本文方法构建了以电流限幅和系统同步稳定为控制目标的虚拟阻感比动态取值边界，并在取值边界内以电压支撑为控制目标选出最优虚拟阻感比，尽限增大无功出力来提高 GFM 系统对故障电压的支撑能力，故障期间所提方法将并网点电压提高了 52%，而文献[15]的虚拟阻抗取值在故障前就已固定，文献[24]虽然能够自适应调节虚拟阻抗的大小，但其将虚拟阻感比取值固定为 5，两种方法均无法灵活调节自身输出无功，将并网点电压分别提高了 22.17%和 38.66%，均低于本文所提方法。

将所提方法在不同电压跌落场景下与文献[15]和文献[24]方法进一步进行对比以评估所提方法的适应性，将电压跌落程度按照轻度、中度、深度设置故障电压分别跌落了 0.38p.u.、0.49p.u.和 0.65p.u.。表 3 为三种电压跌落场景下，各方法并网点电压提升百分比、最大瞬时电流幅值以及无功出力的对比结果。

表 3 不同电压跌落场景下所提方法与现有文献方法数据对比

Tab. 3 Comparison between the proposed method and existing virtual impedance methods

电压跌落程度	故障穿越方法	并网点电压(p.u.)	电压支撑提升效果	电流最大瞬时值(p.u.)	无功出力(p.u.)
38%	文献[15]	0.78	25.81%	1.196	0.305
	文献[24]	0.86	38.71%	1.145	0.401
	所提方法	0.92	50.81%	1.183	0.523
49%	文献[15]	0.68	33.33%	1.195	0.403
	文献[24]	0.72	41.17%	1.155	0.505
	所提方法	0.80	56.86%	1.184	0.665
65%	文献[15]	0.48	37.14%	1.191	0.512
	文献[24]	0.51	45.71%	1.161	0.645
	所提方法	0.57	62.85%	1.196	0.836

由表 3 可知，在满足短路电流抑制和维持系统同步稳定的前提下，本文所提方法相较于文献[15]

和文献[24]中的方法在所有场景下对故障电压的支撑能力表现最优，其对故障电压支撑的提升效果均

在 50%以上, 显著优于其余两种控制策略, 在不同电压跌落场景下均表现出较强的适应性。综合来看, 本文方法能够在兼顾电流限幅和维持系统同步稳定的前提下充分挖掘可控资源, 最大程度的提高 GFM 系统对故障电压的支撑能力。

5 结论

本文提出了一种基于自适应虚拟阻感比的构网型变流器故障穿越控制方法, 首次在虚拟阻抗平面构建了计及故障电压支撑、电流峰值限制和维持系统同步稳定的虚拟阻感比动态选取边界, 实现在不同电压跌落场景下动态调节虚拟阻感比, 在保证电流限幅和维持系统同步稳定的前提下, 尽限提升 GFM 系统故障电压支撑能力, 相较现有方法, 所提方法能够使 GFM 系统无功出力提高 30%以上。

未来, 将在本文研究的基础上, 进一步展开针对非对称故障及多机互联系统等更复杂场景下的构网型故障穿越控制方法的研究。

参考文献

- [1] 张旒, 贾科, 毕天姝, 等. 规模化新能源场站接入弱电网场景的故障暂态电压支撑控制[J]. 中国电机工程学报, 2024, 31(3): 1-13. Zhang Yang, Jia Ke, Bi Tianshu, et al. Fault transient voltage support control for large-scale new energy stations connected to weak grid scenarios[J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2024, 31(3): 1-13(in Chinese).
- [2] 许诒翊, 刘威, 刘树, 常富杰, 谢小荣. 电力系统变流器构网控制技术的现状与发展趋势[J]. 电网技术, 2022, 46(09): 3586-3595. XU Jieyi, LIU Wei, LIU Shu, et al. Current state and development trends of power system converter grid-forming control technology[J]. Power System Technology, 2022, 46(9): 3586-3595(in Chinese).
- [3] 尚磊, 胡家兵, 袁小明, 等. 电网对称故障下虚拟同步发电机建模与改进控制[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(02): 403-412. Shang Lei, Hu Jiabing, Yuan Xiaoming, et al. Modeling and improved control of virtual synchronous generators under symmetrical faults of grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(2): 403-412(in Chinese).
- [4] 詹长江, 吴恒, 王雄飞, 等. 构网型变流器稳定性研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(6): 2339-2359. Zhan Changjiang, Wu Heng, Wang Xiongfei, et al. An Overview of Stability Studies of Grid-forming Voltage-source Converters[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(06): 2339-2359(in Chinese).
- [5] 刘辉, 于思奇, 孙大卫, 等. 构网型变流器控制技术及原理综述[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(1): 277-297. Liu Hui, Yu Siqi, Sun Dawei, et al. Review on control technology and principle of grid-type converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(1): 277-297(in Chinese).
- [6] 彭放, 高厚磊, 郭一飞, 等. 构网型变电源故障穿越控制策略及其对保护影响的研究综述[J]. 电网技术, 2024, 48(9): 3673-3685. Peng Fang, Gao Houlei, Guo Yifei, et al. A review of fault ride-through control strategies for grid-connected inverters and their impact on protection[J]. Power System Technology, 2024, 48(9): 3673-3685(in Chinese).
- [7] Bottrell N, Green T C. Comparison of current-limiting strategies during fault ride-through of inverters to prevent latch-up and wind-up[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(7): 3786-3797.
- [8] Shuai Zhikang, Shen Chao, Yin Xin, et al. Fault analysis of inverter-interfaced distributed generators with different control schemes[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2018, 33(3): 1223-1235.
- [9] Pal A, Pal D, Panigrahi B K. A current saturation strategy for enhancing the low voltage ride-through capability of grid-forming inverters[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2023, 70(3): 1009-1013.
- [10] Shuai Zhikang, Huang Wen, Shen Chao, et al. Characteristics and restraining method of fast transient inrush fault currents in synchronverters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(9): 7487-7497.
- [11] 李华, 高怀正, 郝悦, 等. 基于虚拟同步发电机低电压穿越的无缝切换控制策略[J]. 太阳能学报, 2021, 42(3): 114-120. LI Hua, GAO Huaizheng, HAO Yue, et al. Seamless switching control strategy for low voltage ride-through based on virtual synchronous generator[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2021, 42(3): 114-120(in Chinese).
- [12] 陈天一, 陈来军, 郑天文, 等. 基于模式平滑切换的虚拟同步发电机低电压穿越控制方法[J]. 电网技术, 2016, 40(7): 2134-2140. CHEN Tianyi, CHEN Laijun, ZHENG Tianwen, et al. LVRT control method of virtual synchronous generator based on mode smooth switching[J]. Power System Technology, 2016, 40(7): 2134-2140(in Chinese).
- [13] K. Koiwa, K. Inoo, T. Zanma, et al. Virtual Voltage Control of VSG for Overcurrent Suppression Under Symmetrical and Asymmetrical Voltage Dips[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 69(11): 11177-11186.
- [14] J. He, P. Liu, B. Liu, et al. An Asymmetric Short-Circuit Fault Ride-Through Strategy Providing Current Limiting and Continuous Voltage Supply for Three-Phase Three-Wire Stand-Alone Inverters [J]. IEEE Access, 2020: 211063-211073.
- [15] Y. Wang, Y. Kuang and Q. Xu. A Current-Limiting Scheme for Voltage-Controlled Inverter Using Instantaneous Current to Generate Virtual Impedance[J]. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2023, 13(02): 524-535.
- [16] X. Lu, J. Wang, J. M. Guerrero, et al. Virtual-Impedance-Based Fault Current Limiters for Inverter Dominated AC Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(3): 1599-1612.
- [17] A. D. Paquette and D. M. Divan. Virtual Impedance Current Limiting for Inverters in Microgrids With Synchronous Generators[J]. IEEE Transactions on Industrial Applications, 2015, 51(02): 1630-1638.
- [18] 王盼宝, 王 鹏, 李坤光, 等. 电网故障下构网型逆变器动态限流控制策略[J]. 高电压技术, 2022, 48(10): 3829-3837. WANG Panbao, WANG Peng, LI Kunguang, et al. Dynamic current-limiting control strategy of grid-forming inverter under grid faults[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(10): 3829-3837(in Chinese).
- [19] C. Luo, Yan dong Chen, Yuancan Xu, et al. Two-Stage Transient Control for VSG Considering Fault Current Limitation and Transient Angle Stability[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(7): 7169-7179.
- [20] Z. Li, K. W. Chan, J. Hu and S. W. An Adaptive Fault Ride-Through Scheme for Grid-Forming Inverters Under Asymmetrical Grid Faults[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronic, 2022, 69(12): 12912-12923.
- [21] 刘航, 王跃, 刘永慧, 等. 基于定量设计虚拟阻抗 VSG 低电压穿越策略[J]. 高电压技术, 2022, 48(1): 245-256.

Liu Hang, Wang Yue, Liu Yonghui, et al. The LVRT Strategy for VSG Based on the Quantitatively Designed Virtual Impedance[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(01): 245-256(in Chinese).

- [22] Zarei S, Mokhtari H, Ghasemi M, et al. Reinforcing fault ride through capability of grid forming voltage source converters using an enhanced voltage control scheme[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2019, 34(5): 1827-1842.
- [23] 刘思佳, 刘海涛, 张隽, 等. 基于等效阻抗的 VSG 电压支撑影响因素分析与改进控制策略研究[J]. 电工技术学报, 1-14.
- Liu Sijia, Liu Haitao, Zhang Jun, et al. Research on the Analysis of VSG Voltage Support Influence Factors and Improvement Control Strategies Based on Equivalent Impedance[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 1-14. (in Chinese).
- [24] 贾科, 刘芸, 毕天姝, 等. 基于自适应虚拟阻抗的构网型新能源电源不对称故障穿越控制[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(8): 2946-2956.
- Jia Ke, Liu Yun, Bi Tianshu, et al. asymmetric fault ride through of grid-forming control of renewable energy based on adaptive virtual impedance[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(8): 2946-2956(in Chinese).
- [25] GB/T 19963. 1—2021, 风电场接入电力系统技术规定第一部分: 陆上风电[S]. 中国国家标准化管理委员会, 2021.
- GB / T 19963. 1-2021, Technical regulations for wind farm access to power system Part 1: Onshore wind power[S]. China National Standardization Administration, 2021(in Chinese).
- [26] 李清辉, 葛平娟, 肖凡, 等. 基于功角与电流灵活调控的 VSG 故障穿越方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(7): 2071-2080.
- Li Qinghui, Ge Pingjuan, Xiao Fan, et al. Study on fault ride-through method of VSG based on power angle and current flexible regulation[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(07): 2071-2080(in Chinese).
- [27] 张余余, 赵晋斌, 李芬, 等. 基于功角动态补偿的 VSG 故障穿越方法研究[J]. 电网技术, 2021, 45(09): 3667-3673.
- Zhang Yuyu, Zhao Jinbin, Li Fen, et al. VSG fault crossing method based on dynamic compensation of power angle[J]. Power System Technology, 2021, 45(9): 3667-3673(in Chinese).
- [28] 曹伟, 钦焕乘, 陆建忠, 等. 新型电力系统下虚拟同步机的定位和应用前景展望[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(4): 190-207.
- Cao Wei, Qin Huancheng, Lu Jianzhong, et al. Orientation and application prospect of virtual synchronous generator in new power system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(4): 190-207(in Chinese).
- [29] 王伟, 周少泽, 黄萌, 等. 构网型技术: 演进历程、功能定位与应用展望[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(01): 1-13.
- WANG Wei, ZHOU Shaoze, HUANG Meng, et al. Grid-forming technologies : evolution history , functio , and application prospects[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(1): 1-13(in Chinese).
- [30] 孟潇潇, 王煜琛, 毛荀, 等. 考虑虚拟阻抗功率解耦的构网型变流器暂态稳定分析及控制[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(24): 101-111.
- MENG Xiaoxiao, WANG Yuchen, MAO Xun, et al. Transient stability analysis and control of grid-forming converter considering virtual impedance power decoupling[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(24): 101-111(in Chinese).
- [31] 涂春鸣, 杨万里, 肖凡, 等. 考虑故障限流的 VSG 暂态功角稳定控制方法[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(09): 55-62+94.
- TU Chunming, YANG Wanli, XIAO Fan, et al. Transient power angle stability control method of VSG considering fault current limitation[J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(9): 55-62+94(in Chinese).



贾科

收稿日期: 2025-08-13。

作者简介:

贾科(1986), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力系统保护与控制、新型配电网保护与故障定位, E-mail: ke.jia@ncepu.edu.cn

王鹤子(2002), 男, 硕士研究生, 研究方向为构网型新能源发电系统故障穿越控制, E-mail: whz020215@163.com;

(责任编辑 马晓华)

附录 A

表 A1 仿真模型主要参数
Tab.A1 Main parameters of simulation model

参数	数值
额定容量 S_N/MW	0.1
电网频率 f_N/Hz	50
转动惯量 $J/(\text{kg}/\text{m}^2)$	20
阻尼系数 D	10
无功下垂系数 k_q	5
滤波电容 $C_f/\mu\text{F}$	50
滤波电感 L_f/mH	5
电网侧电阻 R_g/Ω	0.5
电网侧电感 L_g/mH	5.95
电压内环比例系数 k_{up}	0.4
电压内环积分系数 k_{ui}	1
电流内环比例系数 k_{ip}	0.8
电流内环积分系数 k_{ii}	2
采样频率 T_s/ms	0.1

附录 B

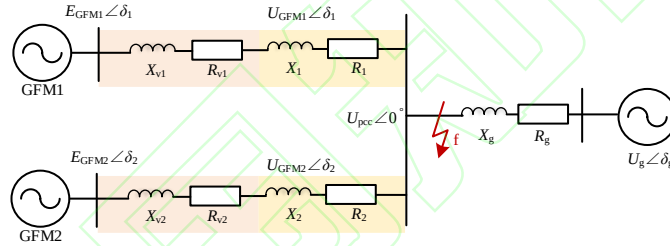


图 B1 构网型双机并网拓扑图

Fig. B1 Topology of a dual-machine parallel grid-forming system

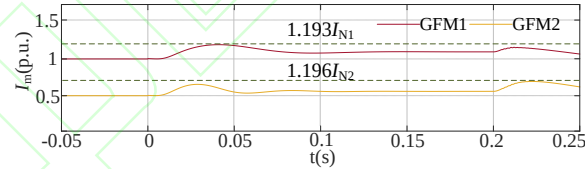


图 B2 各机组电流幅值波形图

Fig. B2 Current amplitude waveforms of each unit

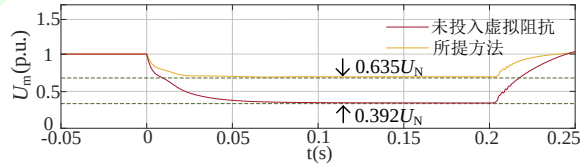


图 B3 并网点电压波形图

Fig. B3 Voltage waveform at the point of common coupling

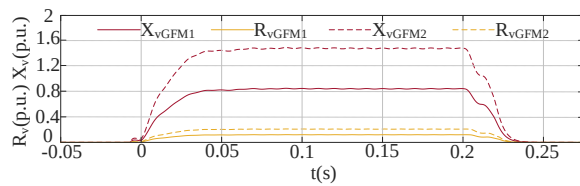


图 B4 虚拟阻抗

Fig. B4 Virtual impedance